1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年江苏南京市初试卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 写出下列各题的正确结果：

1. (1)
2. (2)
3. (3)

【解析】
1. (1)
2. (2)
3. (3)

2. 用“<”或“>”符号把下列各组的值连接起来：

1. (1)
2. (2)
3. (3)

【解析】
1. (1)
2. (2)
3. (3)

3. 求 $\sin 165^\circ$ 与 $\cos 255^\circ$ 的值.

【解析】
因为 $165^\circ = 180^\circ - 15^\circ$，所以 $\sin 165^\circ = \sin 15^\circ$. 再由 $15^\circ = 45^\circ - 30^\circ$ 及正弦差角公式，得 $\sin 165^\circ = \sin(45^\circ - 30^\circ) = \sin 45^\circ \cos 30^\circ - \cos 45^\circ \sin 30^\circ = \dfrac{\sqrt{2}}{2} \cdot \dfrac{\sqrt{3}}{2} - \dfrac{\sqrt{2}}{2} \cdot \dfrac{1}{2} = \dfrac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$.

又因为 $255^\circ = 180^\circ + 75^\circ$，所以 $\cos 255^\circ = -\cos 75^\circ$. 由 $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$ 及余弦和角公式，得 $\cos 255^\circ = -\cos(45^\circ + 30^\circ) = -(\cos 45^\circ \cos 30^\circ - \sin 45^\circ \sin 30^\circ) = -\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2} \cdot \dfrac{\sqrt{3}}{2} - \dfrac{\sqrt{2}}{2} \cdot \dfrac{1}{2}\right) = \dfrac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}$.

4. 求极限值：

1. (1)

【解析】
1. (1)

5. 解方程组

$$\begin{cases}\dfrac{3x-5y}{2xy}=1\dfrac{1}{3},\\ \dfrac{3}{x}+\dfrac{1}{y}=4.\end{cases}$$

【解析】

由原方程组中的分母可知 $x\neq 0$，$y\neq 0$. 又 $1\dfrac{1}{3}=\dfrac{4}{3}$，并且 $\dfrac{3x-5y}{2xy}=\dfrac{3}{2y}-\dfrac{5}{2x}$. 令 $u=\dfrac{1}{x}$，$v=\dfrac{1}{y}$，则 $u\neq 0$，$v\neq 0$，原方程组化为

$$\begin{cases}3v-5u=\dfrac{8}{3},\\ 3u+v=4.\end{cases}$$

由第二式得 $v=4-3u$. 代入第一式，得 $3(4-3u)-5u=\dfrac{8}{3}$，即 $12-14u=\dfrac{8}{3}$，所以 $u=\dfrac{2}{3}$. 于是 $v=4-3\times\dfrac{2}{3}=2$，从而 $x=\dfrac{1}{u}=\dfrac{3}{2}$，$y=\dfrac{1}{v}=\dfrac{1}{2}$.

检验得 $\dfrac{3x-5y}{2xy}=\dfrac{\frac{9}{2}-\frac{5}{2}}{\frac{3}{2}}=\dfrac{4}{3}=1\dfrac{1}{3}$，且 $\dfrac{3}{x}+\dfrac{1}{y}=2+2=4$，同时 $x\neq 0$，$y\neq 0$. 故方程组的解为 $x=\dfrac{3}{2}$，$y=\dfrac{1}{2}$.

6. 在 $\odot O$ 中，直径 AB 和弦 AC 的夹角为 $15°$，过 C 点的切线和 AB 的延长线相交于 P，已知 $OP=24$ cm，求 $\odot O$ 的半径.

[max width=5.2cm]img/1977/jiangsu_nanjing_city/q6_fig1.png

【解析】

连接 OC. 因为 AB 是直径，所以由直径所对的圆周角为直角，得 $\angle ACB=90°$. 题设给出 $\angle CAB=15°$，故在 $\triangle ABC$ 中，$\angle ABC=180°-90°-15°=75°$. 同弧 AC 所对的圆心角等于圆周角的两倍，所以 $\angle AOC=2\angle ABC=150°$. 由图中 A、O、P 三点共线且 O 在 A、P 之间，射线 OA 与射线 OP 方向相反，故 $\angle COP=180°-\angle COA=30°$.

因为 CP 是过 C 的切线，所以半径 $OC\perp CP$，$\triangle OCP$ 是直角三角形，且 OP 为斜边. 因此 $OC=OP\cos\angle COP=24\cos 30°=12\sqrt{3}$ cm. 所以 $\odot O$ 的半径为 $12\sqrt{3}$ cm.

7. 设直线 l_1 和 l_2 的斜率是方程 $6x^2-x-1=0$ 的两个根，求直线 l_1 和 l_2 的交角.

【解析】

设两直线的斜率分别为 m_1 和 m_2. 方程 $6x^2-x-1=0$ 的判别式为 $\Delta=(-1)^2-4\times 6\times(-1)=25$，所以两个根为 $m_1=\dfrac{1+\sqrt{25}}{12}=\dfrac{1}{2}$ 和 $m_2=\dfrac{1-\sqrt{25}}{12}=-\dfrac{1}{3}$.

设两直线的锐交角为 θ. 因为 $1+m_1m_2=1-\dfrac{1}{6}=\dfrac{5}{6}\neq 0$，两直线不垂直；由两直线夹角公式，$\tan\theta=\left|\dfrac{m_1-m_2}{1+m_1m_2}\right|=\left|\dfrac{\frac{1}{2}-\left(-\frac{1}{3}\right)}{1-\frac{1}{6}}\right|=\dfrac{\frac{5}{6}}{\frac{5}{6}}=1$. 锐角 θ 满足 $\tan\theta=1$，故 $\theta=45°$.

8. 把极坐标方程 $\rho=4\sin\theta$ 化为直角坐标方程.

【解析】

由极坐标与直角坐标的关系 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，以及 $\rho^2=x^2+y^2$，将方程 $\rho=4\sin\theta$ 两边同乘以 ρ，得 $\rho^2=4\rho\sin\theta=4y$. 因此直角坐标方程为 $x^2+y^2=4y$. 配方可得 $x^2+y^2-4y=0$，即 $x^2+(y-2)^2=4$.

9. 甲乙两地相距 12 公里，一货船由甲地顺流航行到乙地装货，返航时每小时速度减少了 4 公里，因此比去时多用了 30 分钟，求该船去时速度.

【解析】

设该船去时的速度为 v 公里/小时，则返航速度为 $(v-4)$ 公里/小时. 返航速度必须为正，所以 $v>4$. 去时用时为 $\frac{12}{v}$ 小时，返航用时为 $\frac{12}{v-4}$ 小时；又 30 分钟等于 $\frac{1}{2}$ 小时，因此由题意列方程 $\frac{12}{v-4}-\frac{12}{v}=\frac{1}{2}$.

因为 $v>4$，分母均不为零，可以通分，得 $\frac{48}{v(v-4)}=\frac{1}{2}$，所以 $v(v-4)=96$，即 $v^2-4v-96=0$. 因式分解得 $(v-12)(v+8)=0$，故 $v=12$ 或 $v=-8$. 由 $v>4$ 舍去 $v=-8$，所以该船去时速度为 12 公里/小时.

10. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A$ 的正切是 2，$\angle B$ 的正切是 3，

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)